

Worksheet EDA1 - WS02 Continuação: Ponteiros II

Conteúdo: ponteiros como parâmetros, modificação indireta e relação com arrays | Tempo previsto: 30-35 minutos | Modalidade: individual ou dupla

Objetivos de aprendizagem

- Comparar passagem de valor e passagem de um endereço para uma função.
- Rastrear parâmetros ponteiro e identificar quais variáveis do chamador são modificadas.
- Completar pequenas funções que usam ponteiros.
- Relacionar parâmetros de array e ponteiros.
- Preparar a implementação da PC2.

Parte A - Compreensão

1. Considere as duas funções:

```
void f(int x) {  
    x = 0; }  
void g(int *p){  
    *p = 0; }
```

Para uma variável `int a = 7;`, explique o que acontece após cada chamada:

a) `f(a);`

b) `g(&a);`

2. Complete:

a) Em `f(a)`, a função recebe uma _____ do valor de `a`.

b) Em `g(&a)`, a função recebe o _____ de `a`.

c) Dentro de `g`, a expressão `*p` representa _____.

Parte B - Simulação e rastreamento

3. Rastreie:

```
void ajustar(  
    int *p, int d) { *p = *p + d;    d = 0; }  
int x = 7; int k = 3; ajustar(&x, k);
```

a) Valor final de `x`: _____

b) Valor final de `k`: _____

c) Explique por que `d = 0` não altera `k`.

d) Desenhe a relação entre `p` e `x` durante a execução da função.

4. Considere:

```
void trocar(int *a, int *b)  
{  
    int aux = *a; *a = *b; *b = aux;  
}  
int x = 4; int y = 9; trocar(&x, &y);
```

Preencha os valores:

Etapas	x	y	aux
antes da função			
após <code>aux = *a</code>			
ao final			

Parte C - Arrays e ponteiros

5. Considere:

```
int v[4] = {10, 20, 30, 40};
```

Complete com os valores correspondentes:

a) $v[0] =$ _____

c) $*(v + 1) =$ _____

b) $*v =$ _____

d) $*(v + 3) =$ _____

6. Considere a função:

```
void somarUm(int v[], int n)
{
    int i;
    for (i = 0; i < n; i++)
        v[i] = v[i] + 1;
}
```

Para `int dados[3] = {2, 5, 8};`, qual será o vetor após `somarUm(dados, 3)`?

Resposta: { _____, _____, _____ }

Por que a função consegue modificar os elementos do vetor?

Parte D - Construção

7. Complete a função para dobrar o valor da variável do chamador.

```
void dobrar(_____)
{
    _____;
}
```

8. Complete somente o corpo da função abaixo para trocar os valores apontados.

```
void trocar(int *a, int *b)
{
    int aux;
    _____
    _____
    _____
}
```

Parte E - Problema integrador

9. Analise sem compilador:

```
void processar(int *x, int v[])
{
    *x = v[0];
    v[1] = *x + v[2];
}

int a = 5; int v[3] = {2, 4, 6}; processar(&a, v);
```

a) Valor final de a: _____

b) Vetor final: { _____, _____, _____ }

c) Represente graficamente como o parâmetro x se relaciona com a variável a.

Preparação para a prática

Na PC2 você transformará este raciocínio em funções ANSI C executáveis. Antes de sair, certifique-se de que consegue explicar:

1. por que uma função recebe `&x` quando precisa modificar x;
2. por que `*p` é usado para escrever no dado apontado;
3. por que uma função pode modificar elementos de um vetor recebido como parâmetro.